CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AG 7
LOSANGE : PÉRIMÈTRE, AIRE ET PROBLÈMES

Formules. Losange de côté c et de diagonales D et d : $P = 4 \times c$; $\mathscr{A} = \dfrac{D \times d}{2}$; c'est aussi un parallélogramme : $\mathscr{A} = c \times h$.

Correction de l'exercice 1 : Aire d'un losange

a) $\dfrac{10 \times 6}{2} = \boxed{30 \text{ cm}^2}$ b) $\dfrac{7{,}5 \times 4}{2} = \boxed{15 \text{ m}^2}$ c) 12 cm et 4,5 cm : $\dfrac{12 \times 4{,}5}{2} = \boxed{27 \text{ cm}^2}$.

Correction de l'exercice 2 : Justifier la formule

1) AOB est rectangle en O avec $OA = \dfrac{AC}{2}$ et $OB = \dfrac{BD}{2}$: $\mathscr{A}_{AOB} = \dfrac{OA \times OB}{2} = \dfrac{AC \times BD}{8}$.

2) Les quatre triangles sont superposables (symétries du losange) : $\mathscr{A} = 4 \times \dfrac{AC \times BD}{8} = \dfrac{AC \times BD}{2}$.

3) Le rectangle a pour aire $AC \times BD$: le losange en est la moitié.

Correction de l'exercice 3 : Retrouver une diagonale

$\dfrac{12 \times d}{2} = 54$, donc $6d = 54$: $d = \boxed{9 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 4 : Losange comme parallélogramme

$\mathscr{A} = 6 \times 4{,}5 = \boxed{27 \text{ cm}^2}$; $P = 4 \times 6 = \boxed{24 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 5 : Deux formules

1) $\mathscr{A} = \dfrac{16 \times 12}{2} = \boxed{96 \text{ cm}^2}$.

2) $\mathscr{A} = AB \times h$, donc $h = \dfrac{96}{10} = \boxed{9{,}6 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 6 : Le cerf-volant

1) $\dfrac{80 \times 50}{2} = \boxed{2000 \text{ cm}^2} = \boxed{0{,}2 \text{ m}^2}$.

2) $80 + 50 = \boxed{130 \text{ cm}}$ de bois.

Correction de l'exercice 7 : Le carrelage en losanges

Un carreau : $\dfrac{20 \times 15}{2} = 150$ cm^2. Total : $120 \times 150 = 18\,000$ cm^2 = $\boxed{1{,}8 \text{ m}^2}$.

Correction de l'exercice 8 : Losange sur quadrillage

1) Les diagonales $[AC]$ (sur l'axe des ordonnées) et $[BD]$ (sur l'axe des abscisses) sont perpendiculaires et ont le même milieu O : $ABCD$ est un **losange**.

2) $AC = 6$ et $BD = 8$: $\mathscr{A} = \dfrac{6 \times 8}{2} = \boxed{24 \text{ cm}^2}$.

3) $P = 4 \times 5 = \boxed{20 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 9 : Angles et aire

1) $\widehat{FEH} = 180 - 120 = \boxed{60^\circ}$ (angles consécutifs supplémentaires) ; (FH) est la bissectrice de $\widehat{EFG}$: $\widehat{OFE} = \boxed{60^\circ}$.

2) $\widehat{FGH} = \widehat{FEH} = 60^\circ$ (angles opposés). Le triangle FGH est isocèle en G ($GF = GH$) avec un angle de 60° : il est **équilatéral**. Donc $FH = \boxed{6 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 10 : Problème

1) $c = \dfrac{52}{4} = \boxed{13 \text{ cm}}$.

2) $\mathscr{A} = \dfrac{10 \times 24}{2} = \boxed{120 \text{ cm}^2}$.

3) $h = \dfrac{120}{13} \approx \boxed{9{,}23 \text{ cm}}$.

LN_EDUCATION